SIMULASI — Laporan BioTrace Indonesia

Data demo sintetis berlabel SIMULASI; bukan hasil lapangan.

Ringkasan keputusan

Dari 15 klaim, 8 aman dilaporkan, 1 dengan catatan, 5 wajib verifikasi, 1 jangan dipakai; 1 tidak dikenal.

Keputusan	Jumlah klaim	Tindak lanjut
aman dilaporkan	8	Masukkan ke laporan pada tingkat nama yang tercantum.
dengan catatan	1	Tulis di tingkat yang aman (genus atau tidak dikenal) dan cek kemungkinan sumber DNA lain.
wajib verifikasi	5	Jadwalkan verifikasi: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher.
jangan dipakai	1	Keluarkan dari laporan; tinjau batch ekstraksi dan ulang PCR bila perlu.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Informasi yang hilang

• tag_jump_fraction belum dikalibrasi — ambang data nyasar memakai nilai usulan 0,001

• 2 sampel di metadata tanpa bacaan (SIM-MTN-NEG-B2, SIM-MTN-NEG-B3) — dihitung sebagai nol bacaan

• data berlabel SIMULASI — laporan ditandai SIMULASI

Sidik jari laporan: sha256:10325c7c8571accc4fa8af7edd2fdd586ee209eb52005db1579fe5643eb4dd39

SIMULASI — Evidence Card (nilai B–D dan tidak dikenal)

SIMULASI — **asv01@MTN-ST1** · MTN-ST1 (Matano) · *Oreochromis niloticus* (spesies) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Oreochromis niloticus* (spesies)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	0,00
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Oreochromis niloticus*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Oreochromis niloticus*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Oreochromis niloticus*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 0 dari 1 spesies *Oreochromis* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Oreochromis niloticus*; 0.6% from the nearest other species. 0 of 1 *Oreochromis* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B1). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B1).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: budidaya; tebar benih. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: keramba jaring apung; limbah pasar ikan; terbawa arus dari hulu.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv01@MTN-ST2** · MTN-ST2 (Matano) · *Oreochromis niloticus* (spesies) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Oreochromis niloticus* (spesies)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	0,00
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Oreochromis niloticus*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Oreochromis niloticus*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Oreochromis niloticus*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 0 dari 1 spesies *Oreochromis* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Oreochromis niloticus*; 0.6% from the nearest other species. 0 of 1 *Oreochromis* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B2). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B2).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: budidaya; tebar benih. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: keramba jaring apung; limbah pasar ikan; terbawa arus dari hulu. Fasilitas di sekitar lokasi: keramba jaring apung nila sekitar 300 m dari stasiun (SIMULASI).
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv03@MTN-ST3** · MTN-ST3 (Matano) · *Pterygoplichthys* (genus) · nilai C · **wajib verifikasi**

Tingkat nama yang aman	*Pterygoplichthys* (genus)
Nilai bukti	C (skor 3/5; galat: 0,7% (n=135; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	0,00
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Pterygoplichthys*: 3 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Pterygoplichthys*: 3 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (0/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Pterygoplichthys disjunctivus*; selisih 0,0% dari spesies lain terdekat. 0 dari 1 spesies *Pterygoplichthys* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Pterygoplichthys disjunctivus*; 0.0% from the nearest other species. 0 of 1 *Pterygoplichthys* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B3). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B3).
Tindak lanjut	Verifikasi dengan marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher sebelum dipakai. Pakai marker kedua (COI atau 16S) atau survei tangkap. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv04@MTN-ST1** · MTN-ST1 (Matano) · *Cyprinus carpio* (spesies) · nilai D · **wajib verifikasi**

Tingkat nama yang aman	*Cyprinus carpio* (spesies)
Nilai bukti	D (skor 5/5; galat: belum dikalibrasi (n=0)); batas D: DNA muncul di kontrol negatif batch yang sama (B1)
Peluang spesies asli belum di kamus	0,00
Penyebab ketidakpastian	sampel
Label L3	invasif
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Cyprinus carpio*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Cyprinus carpio*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (2/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Cyprinus carpio*; selisih 1,2% dari spesies lain terdekat. 0 dari 1 spesies *Cyprinus* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Cyprinus carpio*; 1.2% from the nearest other species. 0 of 1 *Cyprinus* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; DNA ini muncul di kontrol negatif batch yang sama (B1). Detected in 3 of 3 replicates; this DNA appears in a negative control of the same batch (B1).
Tindak lanjut	Verifikasi dengan marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher sebelum dipakai. Tinjau batch ekstraksi; ulang PCR. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: budidaya; tebar benih. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: keramba atau kolam; limbah pasar ikan.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv05@MTN-ST1** · MTN-ST1 (Matano) · *Amphilophus citrinellus* (spesies) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Amphilophus citrinellus* (spesies)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	tidak dihitung
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif; kemungkinan louhan hibrida
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Amphilophus citrinellus*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Amphilophus citrinellus*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Amphilophus citrinellus*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 100.0% identity to *Amphilophus citrinellus*; 0.6% from the nearest other species.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano (lewat alias louhan hibrida). Recorded in the Matano checklist (via alias louhan hibrida).
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B1). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B1).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: perdagangan ikan hias; dilepas atau dibuang pemelihara. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: limbah atau air buangan akuarium; terbawa arus dari hulu.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv05@MTN-ST2** · MTN-ST2 (Matano) · *Amphilophus citrinellus* (spesies) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Amphilophus citrinellus* (spesies)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	tidak dihitung
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif; kemungkinan louhan hibrida
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Amphilophus citrinellus*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Amphilophus citrinellus*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Amphilophus citrinellus*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 100.0% identity to *Amphilophus citrinellus*; 0.6% from the nearest other species.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano (lewat alias louhan hibrida). Recorded in the Matano checklist (via alias louhan hibrida).
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B2). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B2).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: perdagangan ikan hias; dilepas atau dibuang pemelihara. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: limbah atau air buangan akuarium; terbawa arus dari hulu. Fasilitas di sekitar lokasi: keramba jaring apung nila sekitar 300 m dari stasiun (SIMULASI).
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv05@MTN-ST3** · MTN-ST3 (Matano) · *Amphilophus citrinellus* (spesies) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Amphilophus citrinellus* (spesies)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	tidak dihitung
Penyebab ketidakpastian	marker
Label L3	invasif; kemungkinan louhan hibrida
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Amphilophus citrinellus*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Amphilophus citrinellus*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Amphilophus citrinellus*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 100.0% identity to *Amphilophus citrinellus*; 0.6% from the nearest other species.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano (lewat alias louhan hibrida). Recorded in the Matano checklist (via alias louhan hibrida).
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B3). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B3).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Kemungkinan asal-usul	Status di Matano: kemungkinan introduksi, invasif. Jalur masuk yang tercatat: perdagangan ikan hias; dilepas atau dibuang pemelihara. Kemungkinan sumber DNA selain ikan hidup: limbah atau air buangan akuarium; terbawa arus dari hulu.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv06@MTN-ST3** · MTN-ST3 (Matano) · *Telmatherina* (genus) · nilai B · **aman dilaporkan**

Tingkat nama yang aman	*Telmatherina* (genus)
Nilai bukti	B (skor 4/5; galat: 11,8% (n=34; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	1,00
Penyebab ketidakpastian	referensi
Label L3	kemungkinan endemik di luar kamus
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Telmatherina*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Telmatherina*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Telmatherina celebensis*; selisih 16,5% dari spesies lain terdekat. 9 dari 9 spesies *Telmatherina* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Telmatherina celebensis*; 16.5% from the nearest other species. 9 of 9 *Telmatherina* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B3). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B3).
Tindak lanjut	Tulis di laporan pada tingkat nama yang tercantum.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv07@MTN-ST2** · MTN-ST2 (Matano) · *Telmatherina* (genus) · nilai C · **wajib verifikasi**

Tingkat nama yang aman	*Telmatherina* (genus)
Nilai bukti	C (skor 3/5; galat: 0,7% (n=135; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	1,00
Penyebab ketidakpastian	referensi
Label L3	kemungkinan endemik di luar kamus
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Telmatherina*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Telmatherina*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (0/2)	Kemiripan 97,0% dengan *Telmatherina celebensis*; selisih 15,3% dari spesies lain terdekat. 9 dari 9 spesies *Telmatherina* di Kompleks Malili belum punya referensi. 97.0% identity to *Telmatherina celebensis*; 15.3% from the nearest other species. 9 of 9 *Telmatherina* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B2). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B2).
Tindak lanjut	Verifikasi dengan marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher sebelum dipakai. Laporkan di tingkat genus; masukkan ke daftar prioritas barcode.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv07@MTN-ST3** · MTN-ST3 (Matano) · *Telmatherina* (genus) · nilai C · **wajib verifikasi**

Tingkat nama yang aman	*Telmatherina* (genus)
Nilai bukti	C (skor 3/5; galat: 0,7% (n=135; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	1,00
Penyebab ketidakpastian	referensi
Label L3	kemungkinan endemik di luar kamus
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Telmatherina*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Telmatherina*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (0/2)	Kemiripan 97,0% dengan *Telmatherina celebensis*; selisih 15,3% dari spesies lain terdekat. 9 dari 9 spesies *Telmatherina* di Kompleks Malili belum punya referensi. 97.0% identity to *Telmatherina celebensis*; 15.3% from the nearest other species. 9 of 9 *Telmatherina* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B3). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B3).
Tindak lanjut	Verifikasi dengan marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher sebelum dipakai. Laporkan di tingkat genus; masukkan ke daftar prioritas barcode.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv08@MTN-ST1** · MTN-ST1 (Matano) · tidak dikenal (tidak dikenal) · nilai D · **dengan catatan**

Tingkat nama yang aman	tidak dikenal (tidak dikenal)
Nilai bukti	D (skor 1/5; galat: belum dikalibrasi (n=0))
Peluang spesies asli belum di kamus	tidak dihitung
Penyebab ketidakpastian	referensi
Label L3	kemungkinan endemik di luar kamus
Penamaan	Tidak ada referensi yang cukup mirip; kemungkinan spesies belum ada di kamus. No sufficiently similar reference; the species may be missing from the reference.
L1 kamus DNA (0/2)	Tidak ada referensi yang cukup mirip; kemungkinan spesies belum ada di kamus. No sufficiently similar reference; the species may be missing from the reference.
L2 lokasi (0/1)	Tidak dinilai: nama tidak dikenal. Not assessed: name unknown.
L4 sinyal lab (1/2)	Positif di 2 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B1). Detected in 2 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B1).
Tindak lanjut	Tulis di tingkat yang aman dan cek kemungkinan sumber DNA lain. Laporkan di tingkat genus; masukkan ke daftar prioritas barcode. Tulis sebagai "ikan tidak dikenal, kemungkinan belum ada di kamus".
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv09@MTN-ST3** · MTN-ST3 (Matano) · *Oryzias* (genus) · nilai C · **wajib verifikasi**

Tingkat nama yang aman	*Oryzias* (genus)
Nilai bukti	C (skor 3/5; galat: 0,7% (n=135; uji tanpa-satu-spesies ref Malili v0.1))
Peluang spesies asli belum di kamus	1,00
Penyebab ketidakpastian	referensi; marker; lokasi
Label L3	kemungkinan endemik di luar kamus
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Oryzias*: 2 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Oryzias*: 2 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (0/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Oryzias dancena*; selisih 0,0% dari spesies lain terdekat. 1 dari 1 spesies *Oryzias* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Oryzias dancena*; 0.0% from the nearest other species. 1 of 1 *Oryzias* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (2/2)	Positif di 3 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B3). Detected in 3 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B3).
Tindak lanjut	Verifikasi dengan marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher sebelum dipakai. Laporkan di tingkat genus; masukkan ke daftar prioritas barcode. Pakai marker kedua (COI atau 16S) atau survei tangkap. Konfirmasi dengan survei; cek kemungkinan sumber DNA lain.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI — **asv10@MTN-ST2** · MTN-ST2 (Matano) · *Anguilla marmorata* (spesies) · nilai D · **jangan dipakai**

Tingkat nama yang aman	*Anguilla marmorata* (spesies)
Nilai bukti	D (skor 2/5; galat: belum dikalibrasi (n=0)); batas D: semua bacaan di bawah 10 (total 6)
Peluang spesies asli belum di kamus	0,50
Penyebab ketidakpastian	referensi; sampel
Label L3	-
Penamaan	Dilaporkan sebagai *Anguilla marmorata*: 1 spesies cocok dalam selisih 0,5%. Reported as *Anguilla marmorata*: 1 species matched within 0.5%.
L1 kamus DNA (1/2)	Kemiripan 100,0% dengan *Anguilla marmorata*; selisih 0,6% dari spesies lain terdekat. 1 dari 2 spesies *Anguilla* di Kompleks Malili belum punya referensi. 100.0% identity to *Anguilla marmorata*; 0.6% from the nearest other species. 1 of 2 *Anguilla* species in Kompleks Malili lack a reference.
L2 lokasi (1/1)	Tercatat di checklist Matano. Recorded in the Matano checklist.
L4 sinyal lab (0/2)	Positif di 1 dari 3 replikat; kontrol negatif batch bersih (B2). Detected in 1 of 3 replicates; negative controls of the batch are clean (B2).
Tindak lanjut	Jangan masukkan ke laporan; tinjau batch ekstraksi dan abaikan data nyasar. Laporkan di tingkat genus; masukkan ke daftar prioritas barcode. Tinjau batch ekstraksi; ulang PCR.
Batas interpretasi	Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Daftar prioritas barcode

Target	Danau	Klaim	Status L3
Telmatherina antoniae	Matano	3	endemik
Telmatherina obscura	Matano	3	endemik
Telmatherina opudi	Matano	3	endemik
Telmatherina prognatha	Matano	3	endemik
Telmatherina sarasinorum	Matano	3	endemik
Telmatherina wahjui	Matano	3	endemik; terancam
Telmatherina celebensis	Matano	3	-
ASV asv08 (tidak dikenal; terdekat *Glossogobius flavipinnis* 92.3%)	Matano	1	kemungkinan endemik di luar kamus
Oryzias matanensis	Matano	1	endemik
Oryzias dancena	Matano	1	-
Glossogobius matanensis	Matano	0	endemik
Mugilogobius adeia	Matano	0	endemik; terancam
Nomorhamphus weberi	Matano	0	endemik
Anguilla celebesensis	Matano	0	-

Lampiran: manifest dan versi

Sidik jari laporan: sha256:10325c7c8571accc4fa8af7edd2fdd586ee209eb52005db1579fe5643eb4dd39

aplikasi: biotrace 0.2.0

referensi: ref12S v0.1 (sha256:b69a0501737be614bfd1efd512aa7b542404ebb89039e2e953887b1654353ab2)

aturan: rules_v0.1.yaml (sha256:6149124510366b4538419438514ec35c9891bb75b74034d1bc10cda990582195)

mode: proyek

input:

• bacaan.csv: sha256:8fd7e8c2757d51c02373b770ab51e0dd6fd7d6848d90835b407db8dc1f9f66dd

• asv.fasta: sha256:7f3db026bd30d46683437a65b5d2313df86c5a6b3770876d825919e871d81eb6

• metadata.csv: sha256:c265622d71e7cb4c4c63e9e7fdc95598cd4e82189db59daf95a1c3ea7c104acc

• taksonomi.csv: sha256:d952122e83da538a0197f2ba5cc0eac8b60609fb0f41e19c7e1166d889cb0488

tabel acuan:

• alias.csv: sha256:05a05ab6bc89f88c7a272c857cfddb0252cfdce81b6890bdbd03b4a87d202d7d

• checklist_malili.csv: sha256:65dee437282c9dc362e0be9e2daa05f8ea330ede0f1ee4804a219fc3eb96b12b

• jalur_masuk.csv: sha256:bec785aab71b82f7fd088981d2db6edaebfef5b308d18766a2ca7d60cb8fd9c3

• kelengkapan.csv: sha256:3ab04ecb00c6fbbf2c9646c25c7fa4982a6c1e74ee00397e030850401c896bda

• ref12S.fasta: sha256:cc307d2d336db0eedd0524ace8d83c1b62d3e970b623f7747dd5b0c4b91b3c87

• ref12S_taksonomi.csv: sha256:11d48fbaa7b1d84c94d1b757518b5fd31c7cf542e93d4d30e12101298fb4eefa

• reference.yaml: sha256:5d14a7c9f40c450af0254ab55a416064ce6e88004c88ae5fd1a07225c4faa927

• status.csv: sha256:a18016bd37d71aad3b72ba7e99ad5edf9954e71fd8f2d0fc67a1f4df9505bc70

Sitasi data: mitohelper (Lim & Thompson 2021), NCBI GenBank, MitoFish, GBIF, IUCN Red List, Kottelat 1990-1991, Herder dkk. 2006, Hedianto & Sentosa 2019.